UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

DEPARTEMENT INFORMATIQUE

Master 2 Informatique - Ingénierie Systèmes et Logiciels

BENTZINGER Liam
CUENIN Tommy
GASCA-GIMENO Anthony
NGUYEN Thomas
RENAUD Guillaume
HIRTZ Flavien

Projet de Test Fonctionnel - Goodle - Compte-rendu du Sprint 1

Encadrants :
BOUQUET Fabrice
COLONVAL Jessy

Promotion : 2024/2025

Table des matières

Introduction **1**

1 Contexte et présentation du concept du site à développer **2**

2 Planning Poker initial **3**
2.1 Stratégie de découpage et d'estimation des exigences 3
2.2 Planification du Sprint 3

3 Rétrospective vis-à-vis des exigences client **4**
3.1 Couverture des exigences 4

4 Organisation de l'équipe d'un point de vue RH **5**
4.1 Qui développe ? 5
4.2 Qui teste ? 5
4.3 Qui pilote les équipes ? 5
4.4 Quelles organisations pour affecter les fiches aux binômes ? 5
4.5 Quelles pratiques pour synchroniser les différents binômes ? 5

5 Organisation de l'équipe d'un point de vue technique **6**
5.1 Environnements de développement 6
5.2 Outils de tests et couverture 6
5.3 Plateforme d'intégration 6

6 Bilan et prise de décision d'amélioration continue pour le Sprint suivant **7**
6.1 Caractérisation du travail d'équipe 7
6.2 Bilan du travail effectué 8
6.2.1 Difficultés rencontrées 8
6.3 Prise de décision d'amélioration pour le Sprint 2 8

Introduction

Dans le cadre du module Test Fonctionnel, un site web est à réaliser dans l'optique de réinvestir les concepts et technologies relatifs au test logiciel. Ce projet est à mener en équipe de cinq ou six, chargée des deux missions suivantes :

— A partir d'un concept de site web, définir et préciser des exigences correspondantes pour un autre groupe puis jouer le rôle de client vis-à-vis de sa réalisation

— Développer un site web en accord avec les exigences fournies par un autre groupe

Le présent rapport rend compte des aspects techniques et organisationnels relatifs à la seconde mission. Nous débuterons par un retour sur le premier Planning Poker et sur l'adéquation fonctionnelle de l'application en cette fin de Sprint. Ensuite, nous détaillerons comment notre groupe s'est organisé d'un point de vue rôles et affectation, et d'un point de vue technique. Enfin, nous terminerons par un bilan de ce premier Sprint et de ce que nous pouvons en tirer pour la suite des événements.

1 Contexte et présentation du concept du site à développer

Dans le cadre du module de Test Fonctionnel, notre équipe a été chargée de développer un site web nommé Goodle. Ce projet, inspiré du concept de Doodle, consiste à permettre à des utilisateurs de créer des événements et de proposer plusieurs dates pour lesquelles les participants pourront voter afin de déterminer la date idéale.

Goodle vise à simplifier ce processus en offrant une interface intuitive pour gérer les événements et les votes associés. Les participants peuvent voter pour une ou plusieurs propositions de date en indiquant leur préférence à travers des options de type oui/non/peut-être. Une fois les votes recueillis, le créateur de l'événement peut filtrer les résultats selon certains critères, tels que le nombre de personnes disponibles à une date donnée, avant de sélectionner la date finale.

Fonctionnalités clés :

Les utilisateurs doivent tout d'abord, pouvoir s'inscrire et se connecter à la plateforme Goodle pour avoir accès aux fonctionnalités suivantes :

- Création d'événements : Les utilisateurs inscrits peuvent créer un événement, ajouter des propositions de date et inviter d'autres utilisateurs à participer au vote.
- Système de vote : Chaque utilisateur invité peut exprimer son choix parmi les options disponibles (oui, non, peut-être) pour chaque date proposée.
- Filtrage et sélection de la date : Le créateur de l'événement peut visualiser les résultats et filtrer les votes selon certains critères (par exemple, sélectionner uniquement les dates où un minimum de participants sont disponibles).
- Notification par e-mail : Une fois la date sélectionnée, les participants reçoivent une notification par e-mail leur indiquant la date retenue pour l'événement. De plus, si une modification ou suppression de l'événement a eu lieu, les invités de celui-ci doivent en être informés par e-mail.

2 Planning Poker initial

Suite à la réception des exigences du site à réaliser sur la plateforme Squash TM, l'ensemble de l'équipe s'est réunie pour discuter de la planification du travail. Chaque exigence a été restranscrite sur la plateforme d'organisation Jira en un ou plusieurs tickets, représentant une unité de travail pouvant être quantifiée et répartie au sein du groupe. Nous n'avons pas repris le déroulement exact du Planning Poker, mais nous en avons gardé l'esprit : considération des tâches une par une et discussion collective pour fixer une estimation de temps.

2.1 Stratégie de découpage et d'estimation des exigences

La première étape a été de retranscrire chaque exigence depuis Squash TM en ticket Jira. Ensuite, nous avons divisé chaque ticket en sous-tâches valorisées au plus à 3h (au-delà, nous avons considéré que la tâche pouvait encore être décomposée).
En dehors de ces exigences, d'autres tâches plus axées développeur ont aussi été cataloguées telles que la conception et mise en place d'une base de données ou encore la mise en place d'une chaîne d'intégration continue.

Étant donné l'architecture client-serveur du site web à développer, une décomposition évidente pour chaque tâche a été de distinguer le côté frontend et le côté backend. Pour certaines tâches, plus d'éléments ont été repérés (par exemple pour l'authentification : création d'une page de connexion côté client, validation de l'authentification côté serveur, mais également gestion de la session).

2.2 Planification du Sprint

L'objectif de ce premier sprint a été d'une part de mettre en place toute l'infrastructure de développement ainsi que les fonctionnalités que nous avons jugé importantes : authentifcation des utilisateurs, création et visualisation des événements, et système de vote.

Avant le début officiel du sprint, nous nous sommes accordés sur les technologies web utilisées, et un squelette d'application client-serveur-base de données a été établi.
Pendant la première semaine, nous avons d'une part préparé les environnements de tests (unitaires et systèmes) et la chaîne d'intégration continue, d'autre part commencé le développement du site en lui-même, histoire d'avoir de la matière avec laquelle valider nos préparations. La semaine suivante a été consacrée au développement et au test des fonctionnalités restantes du sprint.

3 Rétrospective vis-à-vis des exigences client

A l'issue de ce premier Sprint nous disposons d'une version partielle du site, se concentrant sur les fonctionnalités clés. L'idée est ensuite de la présenter au client afin qu'il puisse valider ce qui lui convient et/ou repréciser des exigences qui auraient été mal interprétées.

3.1 Couverture des exigences

Parmi les exigences du client, nous avons de choisi de privilégier les fonctionnalités propres à l'application (gestion des événements) plutôt que les aspects plus généraux (administration). Le tableau suivant résume ce qui a été couvert :

Exigence	Développée	Testée selon les scénarios du client
Administration		
Visualisation des événements		
Suppression d'un événement		
Création d'un utilisateur		
Modification d'un utilisateur		
Authentification		
Authentification valide		
Mot de passe oublié		
Déconnexion		
Événement		
Choisir la date retenue		
Création d'un événement		
Visualisation des votes		
Visualisation des participants		
Inviter des amis		
Modifier un événement		
Notification de modification		
Supprimer un événement		
Notification de suppression		
Filtrer les propositions		
Visualisation des événements créés		
Visualisation des événements rejoints		
Inscription		
Répondre à une proposition		

4 Organisation de l'équipe d'un point de vue RH

4.1 Qui développe ?

L'ensemble de l'équipe développe, une partie développe en général plutôt les parties back-end de l'application, l'autre plutôt les parties front-end.

4.2 Qui teste ?

Les tests ont été réalisés par une partie de l'équipe dans un second temps. Nous avons mis en place le fait que la personne qui a développé une fonctionnalité n'est pas celle qui réalise les tests de cette dernière.

4.3 Qui pilote les équipes ?

Il n'y a pas vraiment de pilote, il peut y avoir par moment une personne qui va lancer la dynamique du groupe mais dans l'ensemble le pilotage est plutôt collectif.

4.4 Quelles organisations pour affecter les fiches aux binômes ?

Les personnes s'affectent des tâches ou si une personne a besoin d'une fonctionnalité non implémentée alors une personne disponible y sera affectée, par exemple si pour l'affichage du front-end il y a besoin d'une requête API qui n'existe pas alors quelqu'un peut s'en occuper côté back-end.

4.5 Quelles pratiques pour synchroniser les différents binômes ?

Il est déterminé à l'avance les éléments de synchronisation nécessaires aux deux parties, si de nouveaux points viennent à être soulevés ils sont travaillés ensemble le plus vite possible afin d'éviter des écarts devenant trop grands au fil du temps.

5 Organisation de l'équipe d'un point de vue technique

5.1 Environnements de développement

Pour le développement de l'application, nous avons choisi d'utiliser JavaScript, et plus particulièrement TypeScript en raison de sa fiabilité et de ses déclarations de types. Cela a permis un développement plus rapide car les développeurs peuvent détecter les erreurs et les localiser plus aisément. Nous avons également utilisé Node.js pour son gestionnaire de paquets, ce qui nous a permis d'utiliser de nombreuses dépendances utiles au développement.

De plus, nous avons utilisé les framework Svelte et Tailwind CSS pour faciliter la création de la partie Frontend de l'application. L'association de ces frameworks rend l'écriture de l'interface graphique plus propre et moins complexe.

Pour ce qui est de la base de données, l'équipe s'est tournée vers un système de gestion de base de données noSQL, et notamment vers MongoDB. Ce choix s'explique premièrement par les exigences des clients, qui souhaitaient une certaine rapidité, et les bases de données noSQL sont généralement plus rapides que celles SQL. De plus, la liberté du format et du type du contenu de la base de données nous a également fait choisir MongoDB.

Nous avons utilisé GitLab pour le versionnement du code. Nous avons également employé Docker et plus particulièrement Docker Compose pour déployer facilement notre application en local pour les développeurs.

5.2 Outils de tests et couverture

Pour assurer la fiabilité de l'application, nous avons réalisés de nombreux tests. Nous avons tout d'abord élaborés des tests unitaires. Pour cela nous avons utilisé le framework de test Vitest.

Pour tester l'interface graphique de notre application, nous avons adopté la triade Gherkin-Cucumber-Playwright. Gherkin nous sert à écrire des scénarios de tests en langage naturel. Cucumber nous aide à implémenter chaque étape d'un scénario Gherkin à une action précise et à exécuter les tests. Finalement, Playwright va utiliser ces actions pour simuler le comportement d'un utilisateur sur l'interface graphique.

Pour ce premier sprint, nous avions établi un objectif de couverture de ligne des tests unitaires 80%. Finalement, nous obtenons une couverture de ligne de 76%.

5.3 Plateforme d'intégration

L'intégration continue est réalisée grâce à la plateforme GitLab CI/CD (Continuous Integration/ Continuous Deployment). Ainsi, c'est elle qui va gérer le pipeline de build, test et déploiement. A chaque commit, des jobs s'exécutent pour lancer les tests, vérifier la couverture de code et déploie l'application sur l'environnement de préproduction avec Docker.

6 Bilan et prise de décision d'amélioration continue pour le Sprint suivant

Ce premier sprint a permis à l'équipe de poser les bases solides du développement de l'application Goodle, tant sur le plan technique qu'organisationnel.

6.1 Caractérisation du travail d'équipe

- Anthony : *ll faut couper le mal à la racine.*
  J'ai choisi ce proverbe pour montrer l'importance de traiter rapidement les malentendus ou les exigences floues du client afin d'éviter les malentendus. Ce proverbe représente bien notre développement car, tout au long du sprint 1, nous avons communiqué avec notre client pour essayer de rendre leurs exigences plus claires et précises.
- Flavien : *Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage.*
  J'ai choisi ce proverbe, car dans le cadre de ce sprint, chaque obstacle ou erreur rencontré a permis à l'équipe d'apprendre, de s'améliorer et de renforcer nos compétences collectives pour mieux avancer sur le projet.
- Thomas : *Une chaîne n'est aussi forte que son maillon le plus faible.*
  Bien que le concept du site soit assez simple et que théoriquement la réalisation collective de celui-ci devrait être facile, je trouve que le manque de communication dans le groupe a à plusieurs reprises freiné notre avancée : cohérence structurelle des tests non respectée, tâche ne pouvant s'effectuer sans la réalisation d'une autre, affectation non annoncé d'une tâche menant à du potentiel travail redondant, etc.
- Liam : *L'eau renversée est difficile à rattraper.*
  Ce proverbe represente en un sens notre expérience de ce projet. En effet, nous avons parfois commis des erreurs, que ce soit d'organisation ou bien de réalisation techniques, qui se sont avérées plus coûteuse à rattraper que si nous avions pris un peu plus de temps pour planifier nos actions et faire les choses bien.
- Tommy : *Les branches sont loins de la racine.*
  J'ai souvent été un peu confus en raison du fait que la correspondance entre d'un côté les branches GitLab et de l'autre les tickets Jira pouvait être difficile et Jira était peu à jour.
- Guillaume : *Il ne faut pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis.*
  J'ai choisi ce proverbe car il reflète bien les difficultés que j'ai rencontrées en utilisant Git. En effet, en essayant de manipuler les branches et les commits, j'ai parfois risqué de compromettre mon propre travail ou celui de l'équipe. Cela m'a rappelé l'importance d'une utilisation prudente et réfléchie des outils de versionnage, car une mauvaise manipulation peut rapidement devenir contre-productive.

6.2 Bilan du travail effectué

L'infrastructure de développement a été mise en place avec succès, incluant les environnements, outils de tests et intégration continue. La base de code est maintenant bien structurée, permettant à l'avenir une maintenance et une amélioration du code rapide et efficace.

Les fonctionnalités essentielles (authentification des utilisateurs, création d'événements et système de vote) sont désormais opérationnelles. Cela permet une première version utilisable de l'application qui répond à une partie des exigences du client.

L'approche collective de la planification (via le Planning Poker et l'organisation sur Jira) a permis une bonne répartition des tâches et une estimation réaliste du travail à accomplir, bien que des ajustements soient nécessaires.

6.2.1 Difficultés rencontrées

Malgré une bonne répartition des tâches au sein de l'équipe, l'estimation du temps nécessaire à la réalisation d'une tâche a parfois pu être erronée, ce qui a conduit à la réaffectation d'un membre de l'équipe sur une tâche déjà attribuée.

Quelques divergences dans l'interprétation des exigences ont été identifiées, notamment concernant l'administration et la gestion des utilisateurs. Une clarification en amont aurait pu éviter certaines erreurs de priorisation

6.3 Prise de décision d'amélioration pour le Sprint 2

En vue du prochain sprint, plusieurs décisions ont été prises afin de continuer à améliorer notre processus de travail et optimiser les performances de l'équipe.

— Augmentation de la couverture des tests : L'objectif de couverture des tests unitaires sera maintenu à 80%, tout en priorisant les tests sur les nouvelles fonctionnalités développées. Un effort supplémentaire sera fait pour couvrir les fonctionnalités critiques non testées durant le Sprint 1.

— Amélioration de la communication avec le client : Pour éviter des malentendus, nous allons proposer des points d'étapes plus fréquents avec le client. Cela nous permettra de valider rapidement les fonctionnalités développées et de nous assurer que les priorités sont bien alignées avec les attentes.

— Amélioration du processus d'estimation des tâches : Lors de ce premier sprint, certaines tâches se sont révélées plus complexes que prévu. Nous allons affiner notre approche d'estimation (via le Planning Poker), en prenant davantage en compte les dépendances techniques et les imprévus.

En appliquant ces ajustements, nous visons à rendre les prochains sprints plus fluides et efficaces, tout en répondant mieux aux attentes du client.